

Capitulo 01. Que es la economia computacional?
Economia Computacional con Python
Serie Econolab Computacional

Pregunta guía

Como puede un economista pasar de una pregunta sobre la realidad a un analisis reproducible con datos, codigo e interpretacion economica?

Resultados de aprendizaje

- Explicar que es la economia computacional y como se diferencia de usar codigo solo para automatizar tareas.
- Traducir una pregunta economica inicial en variables, fuentes de datos y productos reproducibles.
- Reconocer la estructura minima de un proyecto reproducible con Python.
- Distinguir entre descripcion, prediccion e inferencia causal.
- Documentar una fuente de datos economicos sin modificar archivos originales.

-
-
-
-
-
-
-

Conceptos clave
Pregunta economica.
Unidad de observacion.
Variable.
Fuente de datos.
Dato crudo.
Dato procesado.
Notebook reproducible.
Interpretacion economica.

Intuición económica

- La economía computacional no es una rama donde el código reemplaza a la teoría.
- Es una forma de organizar el trabajo empírico para que las preguntas económicas puedan analizarse con datos, métodos transparentes y resultados verificables.
- Por ejemplo, la pregunta “¿qué pasa con los ingresos?” es demasiado amplia.
- Una versión más trabajable sería: “¿cómo difieren los ingresos laborales promedio entre trabajadores con distinto nivel educativo en una encuesta de hogares?”.

Datos y trazabilidad

En este capitulo no se descarga una base real.

El objetivo es aprender a documentar una fuente antes de usarla.

Flujo en Python

- Crear rutas relativas con pathlib.
- Construir una ficha de fuente de datos como tabla.
- Guardar un inventario inicial en outputs/tables. Un bloque minimo del flujo es:

```
from pathlib import Path PROJECT_ROOT = Path.cwd().parents[1] DATA_RAW = PROJECT_ROOT / "data" / "raw" DATA_PROCESSED = PROJECT_ROOT / "data" / "processed" OUTPUTS = PROJECT_ROOT / "outputs"
```

 La idea central es que el codigo pueda ejecutarse en otra computadora sin reescribir rutas personales.

Interpretacion

- En este punto no hay resultados empiricos para interpretar.
- Lo que si podemos interpretar es la calidad de la pregunta: - Si la pregunta no identifica variables observables, todavia no esta lista para un notebook.
- Si la fuente no documenta metodologia, el analisis tendra limites fuertes.
- Si la comparacion es descriptiva, no debe presentarse como causal.

Errores frecuentes

- Empezar por el código antes de formular la pregunta económica.
- Descargar datos sin revisar metodología, periodo o unidad de observación.
- Modificar archivos originales en data/raw.
- Usar rutas absolutas como C:/Users/....
- Presentar correlaciones como si fueran efectos causales.
- Incluir gráficos sin fuente, título o interpretación.

Actividad de clase

- El mini-proyecto consiste en documentar una fuente de datos economicos real sin descargarla todavia.
- Busca una decision metodologica defendible.

Cierre

- La economia computacional es una practica de investigacion y docencia que une preguntas economicas, datos, codigo reproducible e interpretacion.
- Su valor no esta en ejecutar herramientas sofisticadas, sino en hacer explicito el camino entre una pregunta y una conclusion.